

Documento de Requisitos

Projeto Baratie

Sistema de Informações Nutricionais

1. Requisitos Funcionais – Usuário (Cliente)

Código	Descrição
RF01	O sistema deve exibir uma breve descrição sobre os macronutrientes.
RF02	O sistema deve disponibilizar um botão "Saiba Mais", permitindo ao usuário visualizar informações detalhadas sobre macronutrientes e micronutrientes, incluindo carboidratos, proteínas e lipídios.
RF03	O sistema deve calcular automaticamente o total de calorias de cada refeição cadastrada.
RF04	O sistema deve exibir uma lista com todas as refeições cadastradas no banco de dados.
RF05	O sistema deve calcular automaticamente a quantidade total de carboidratos, proteínas e lipídios consumidos pelo usuário.
RF06	O sistema deve disponibilizar uma barra de pesquisa para localizar refeições por meio do nome do alimento.
RF07	O sistema deve permitir que o usuário filtre as refeições pela quantidade de calorias e pelos macronutrientes (proteínas, carboidratos e gorduras), além de ordenar os resultados em ordem crescente ou decrescente.
RF08	O sistema deve permitir que o usuário filtre as refeições de acordo com suas restrições alimentares cadastradas, como intolerância à lactose e intolerância ao glúten.

2. Requisitos Funcionais – Usuário (Administrador)

Código	Descrição
RF01	O sistema deve permitir que o usuário realize o login informando seu e-mail ou nome de usuário e sua senha.
RF02	O sistema deve permitir que o usuário solicite a recuperação de senha por meio do e-mail cadastrado.
RF03	O sistema deve permitir o cadastro, edição e remoção de refeições, contendo as informações de carboidratos, proteínas e lipídios.

3. Requisitos Não Funcionais

Código	Descrição
RNF01	O sistema deve exigir autenticação por e-mail e senha e aplicar controle de acesso por perfil (Cliente e Administrador), permitindo que cada usuário acesse apenas as funcionalidades autorizadas.
RNF02	O sistema deve diferenciar os níveis de acesso entre os perfis cliente e administrador, garantindo que cada usuário tenha acesso apenas às funcionalidades permitidas para seu perfil. O acesso às funcionalidades administrativas deverá ocorrer mediante autenticação em uma tela de login específica para administradores.
RNF03	O sistema deve estar disponível para utilização 24 horas por dia, exceto durante os períodos programados de manutenção.
RNF04	O tempo de resposta das consultas e operações do sistema não deve ultrapassar 3 segundos em condições normais de uso.
RNF05	O sistema deve possuir design responsivo, adaptando sua interface corretamente a computadores, tablets e smartphones.
RNF06	O sistema deve possuir uma interface intuitiva, consistente e de fácil navegação, proporcionando uma experiência simples e intuitiva para o usuário.
RNF07	O sistema deve garantir a consistência e integridade das informações armazenadas no banco de dados.
RNF08	O código-fonte deve ser organizado, seguindo padrões de desenvolvimento, e documentado por meio de comentários e arquivos de documentação técnica, a fim de facilitar sua manutenção e evolução.
RNF09	O sistema deve armazenar seus dados em um banco de dados MySQL, garantindo a persistência e integridade das informações.

RNF10	O sistema deve seguir princípios básicos de acessibilidade, como contraste adequado, textos legíveis e navegação clara.
RNF11	O sistema deve registrar, por meio da API e do banco de dados, as operações de cadastro, consulta, edição e exclusão (CRUD) realizadas pelos administradores.
RNF12	O sistema deve ser desenvolvido como uma aplicação web, permitindo acesso por meio de navegadores conectados à internet.
RNF13	O sistema deve ser desenvolvido utilizando HTML, CSS e JavaScript no front-end, Node.js no back-end e MySQL como sistema de gerenciamento de banco de dados.

4. Requisitos de Negócio

Código	Descrição
RN01	Toda refeição cadastrada deve possuir informações de carboidratos, proteínas, lipídios e calorias.
RN02	O cálculo do total de calorias de uma refeição deve seguir a fórmula: $(\text{Carboidratos} \times 4) + (\text{Proteínas} \times 4) + (\text{Lipídios} \times 9)$.
RN03	Apenas usuários com perfil de Administrador podem cadastrar, editar ou excluir refeições.
RN04	Não deve ser permitido o cadastro de refeições com valores nutricionais negativos.
RN05	Cada refeição deve possuir um identificador único no sistema.
RN06	As alterações realizadas nas informações das refeições devem ser associadas ao administrador responsável pela modificação.
RN07	O consumo diário de calorias deve ser calculado pela soma das calorias de todas as refeições registradas pelo usuário na mesma data.
RN08	Os valores totais de carboidratos, proteínas e lipídios consumidos diariamente devem ser calculados pela soma dos nutrientes das refeições registradas pelo usuário.
RN09	O sistema deve permitir a identificação e o registro de restrições alimentares associadas a uma refeição, possibilitando informar condições como alergias, intolerâncias, dietas específicas e restrições por preferência ou orientação médica.